

# Adem Ben Halima

Élève Ingénieur | Stage IA / Data · 03/2027 - 08/2027 · Mobile partout en Europe

adem@ben-halima.com · [www.linkedin.com/in/adembenhalima](https://www.linkedin.com/in/adembenhalima) · [github.com/adembenhalima1808-ui](https://github.com/adembenhalima1808-ui) · Cergy, France · Échange en Chine

Élève-ingénieur à CY Tech (actuellement en semestre d'échange à Xi'an Jiaotong-Liverpool University), j'ai conçu un assistant RAG évalué et un simulateur multi-agents complexe (A\*, résolution de deadlocks). Fort d'une formation rigoureuse en mathématiques (prépa IPEST) et d'une expérience d'enseignant en programmation, je recherche un stage de 6 mois en IA générative / Data, de mars à août 2027, partout en Europe.

## COMPÉTENCES

**IA & Data** : RAG, APIs LLM

**Langages** : Python, SQL, R, Java, C (avancé), C#

**Concepts & Architectures** : Architecture MVC / PAC, Gestion des Deadlocks, Graphes (A\*, Dijkstra, BFS)

**Outils** : Git, Jira, Unix, JavaFX, Unity

## EXPÉRIENCE

**Professeur Particulier (Mathématiques & Physique) · Complétude · 01/2026 - Présent**

- Accompagnement intensif en mathématiques/physique, aboutissant à une progression moyenne de 3 points sur la moyenne des élèves.

**Enseignant en Développement de Jeux Vidéo · GoMyCode · 08/2023 - Présent**

- Mentorat de plus de 100 étudiants sur Unity et C#, avec un taux de réussite de 100 % sur la livraison de leurs projets.
- Accompagnement des étudiants sur l'implémentation d'algorithmes de prise de décision et de pathfinding (IA).

**Conseiller de Vente & Consultant Digital · Ceramica · 2022 - 2025**

- Optimisation du référencement naturel (SEO) et de la stratégie digitale à partir de l'analyse des données.

## PROJETS

**Portfolio Interactif & Assistant IA (RAG) · 2025 - Présent**

- Assistant RAG en Python (Starlette) : embeddings Mistral, recherche par similarité cosinus, réponses ancrées dans le CV et protégées contre l'injection de prompt.
- Évalué sur 50 questions de test avec un second modèle comme juge : 98 % de qualité de réponse, bon passage dans le top 3 pour 34 questions sur 35, 40/40 contrôles de sécurité.
- Première version avec LangChain, OpenAI embeddings, ChromaDB et GPT-4o-mini (92 % de réponses correctes), puis réécriture complète plus légère.
- Contrôle d'accès RBAC avec 4 vues, connexion admin en deux étapes et pilotage à distance via l'API Telegram.

**Simulateur de Trafic d'Agents Autonomes · 2025**

- Pénalité de congestion dans A\*/Dijkstra : intégration d'un coût dynamique (5000 × occupants attendus) réduisant le temps d'attente global de 40 %.
- Ma contribution : développement du moteur de pathfinding dynamique, de la logique d'anticipation Smart Waiting et de l'UI.
- Routage simultané de 21+ agents (4 profils, cycle de vie à 5 états) sur graphes dynamiques avec résolution de deadlocks.

## FORMATION

**Diplôme d'Ingénieur en Informatique (2e année, diplômé en 2028) · CY Tech · 09/2025 - Présent**

- Cours suivis : Algorithmique, Optimisation Linéaire, Modèles Probabilistes, Exploration de données.

**Semestre international · Xi'an Jiaotong-Liverpool University · 09/2026 - 02/2027**

**Classe Prépa (Top 5, L'Étudiant 2025) · IPEST · 09/2023 - 08/2025**

**Bac Maths - Mention TB (18,5/20) · Lycée Pilote Sousse · 09/2022 - 06/2023**

## LANGUES

Français (Bilingue) · Anglais (C1 - TOEFL 104/120) · Arabe (Maternel)